GUÍA DE BOLSILLO

AMARRE DE CARGA





//Términos generales y definiciones

FUERZA DE TENSADO NORMALIZADO STF:
Fuerza residual después de soltar físicamente el tensor.

MASA DE CARGA (m):
Masa que debe ser sujetada.

ACELERACIÓN DE LA CARGA (a):
Aceleración máxima de la carga durante un tipo específico de transporte.

NÚMERO (n):
Número de amarres.

FUERZA DE TENSADO (Fr):
Fuerza en el amarre creada por la tensión del dispositivo tensor.

ÁNGULO VERTICAL (α):
Ángulo formado por el amarre y la superficie de carga de un vehículo que lleva carga.

ÁNGULO LONGITUDINAL (βx):
Ángulo formado por el amarre y el eje longitudinal (eje de la x) de un vehículo con carga en el plano de la superficie de carga.

ÁNGULO LONGITUDINAL (βy):
Ángulo formado por el amarre y el eje transversal (eje de la y) de un vehículo con carga en el plano de la superficie de carga.

EQUIPO DE AMARRE

Mecanismo flexible que asegura la carga de un vehículo.



DISPOSITIVO DE UNIÓN Y TENSADO

Dispositivo para unir y tensar.



DISPOSITIVO TENSOR

Aparato mecánico que ejerce y conserva una fuerza de tensión en una unidad de sujeción de la carga.



CÓDIGO DE TRAZABILIDAD

Serie de letras y/o números marcados en un elemento, que permite llegar al histórico de su fabricación.



PUNTO DE AMARRE

Dispositivo de seguridad sobre un vehículo, en el cual puede asegurarse la carga directamente.



PUNTO DE SUJECIÓN

Elemento rígido de la carga. Como ejemplo, puede utilizarse un cáncamo soldable.



PERSONA COMPETENTE

Persona designada, correctamente formada, con conocimientos y experiencia práctica, que ha recibido las instrucciones necesarias para permitirle ejecutar los ensayos y exámenes requeridos.



//Productos de material sintético para amarre de carga

SUGERENCIAS Y ADVERTENCIAS

- Las cintas de amarre sólo se deben cargar hasta el límite de la capacidad de carga que aparece en la etiqueta.
- Está prohibido usar cintas de amarre como elementos de izaje.
- Las puntas de los ganchos en las cintas de amarre no deben ser sometidos a esfuerzo.
- Las cintas de amarre se limpian con agua pura, sin aditivos químicos, debiendo ser secadas al aire libre.
- Las cintas están fabricadas con poliéster de alta tenacidad, se descomponen con químicos como ácido sulfúrico concentrado, aldehídos y alcalinos.
- Pueden soportar éteres, hidrocarburos, alcoholes, agentes blanqueadores, acetonas, lubricantes, petróleos, jabones y alcalinos débiles.

FUERZA DE ROTURA MÍNIMA DEL TRINQUETE

ANCHO INTERNO TRINQUETE MILÍMETROS	FUERZA PARA ENSAYO DISPOSITIVO TENSOR
25	500
35	1500
50	2500
75	3500
100	3500

Fuerza de rotura mínima del trinquete en el ensayo de resistencia, utilizando la manivela del trinquete.



TIE DOWN RATCHET CON *GANCHO DOBLE J*

- Cinta de poliéster de alta tenacidad.
- Unidad tensora de mango largo para facilitar la tensión.
- Ganchos doble J.
- Incluye doble costura para prevenir deterioro por cortes laterales.
- Resisten temperaturas entre - 40°c a 120°c.
- Resiste a ácidos minerales.
- Cumple o excede norma EN 12195-2.



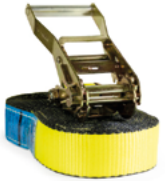
TIE DOWN RATCHET CON *GANCHO TT*

- Cinta de poliéster de alta tenacidad.
- Unidad tensora de mango largo para facilitar la tensión.
- Ganchos TT.
- Incluye doble costura para prevenir deterioro por cortes laterales.
- Resisten temperaturas entre - 40°c a 120°c.
- Resistente contra ácidos minerales.
- Cumple o excede norma EN 12195-2.



TIE DOWN RATCHET *SIN FIN*

- Cinta de poliéster de alta tenacidad.
- Unidad tensora de mango largo para facilitar la tensión.
- Incluye doble costura para prevenir deterioro por cortes laterales.
- Resisten temperaturas entre - 40°c a 120°c.
- Resistente contra ácidos minerales.
- Cumple o excede norma EN 12195-2.



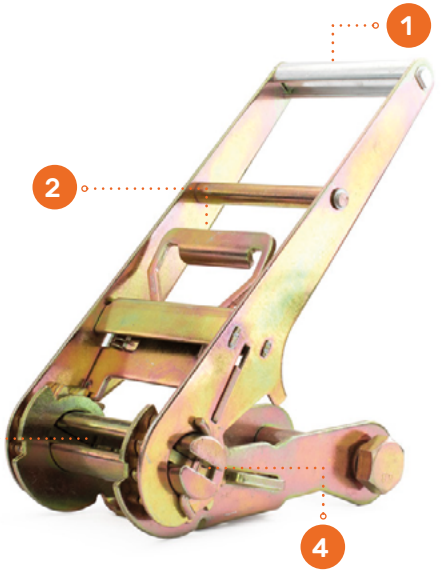
PROTECTOR DE PVC *CINTA RATCHET*

- Protector de alta resistencia.
- Montaje vertical u horizontal en las esquinas del embalaje,
- Protege su carga y evita daños a su equipo de amarre.
- Fija la cinta para evitar deslizamiento.
- Se recomienda el uso sobre superficies cortantes, afiladas o cantos vivos.
- Para cintas de amarre de hasta 4 pulgadas de ancho.



//Partes del Ratchet

1. Palanca
2. Placa de Bloqueo
3. Guía
4. Eje



POSICIONES DEL DISPOSITIVO TENSOR


TENSOR CERRADO


POSICIÓN DE TENZADO


TENSOR ABIERTO

//Pasos para utilizar el Dispositivo Tensor



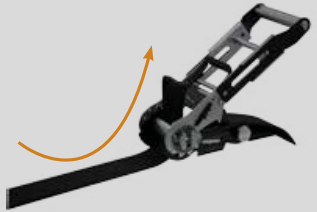
1. COLOCAR LA GUÍA

- Abra la palanca y coloque la guía haca arriba, realizando movimientos de ida y vuelta. Así puede fácilmente pasar la cuenta a través del dispositivo tensor.
- Para desbloquear el dispositivo tensor, presione la placa hacia la palanca y amarrar la carga con la cinta.



2. PASAR LA CINTA Y APRETAR

- Inserte la cinta en la guía y tire hacia arriba.
- Tire la cinta hacia el punto de partida.
- Apriete la parte de arriba de la cinta de amarre hasta que esté bien fijada alrededor de la carga.





3. AMARRAR LA CINTA CON EL TENSOR

- Active la palanca con movimientos de ida y vuelta para que la cinta vuelva a subir a través de este. Para un amarre seguro respete la norma; mínimo 1,5 hasta máximo 3 vueltas.
- Cuidado al activar únicamente la palanca cuando la cinta amarra la carga suficientemente. Si la cinta da demasiadas vueltas alrededor del eje, puede que la carga no este fijada correctamente.



4. AMARRAR LA CINTA

- Una vez amarrada la cinta, cierre la palanca hasta que haga ¡click!





5. SOLTAR LA CINTA

- Para soltar la cinta de amarre, presione palanca de bloqueo y haga girar la palanca 180° hasta que esté plano. Luego suelte la placa de bloqueo. Suelte la cinta tirando el tensor o la cinta inferior.

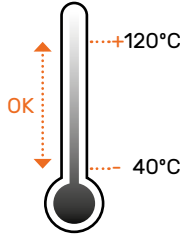
¡Cuidado! la fuerza de tensión solo se libera una vez.



//Consejos para uso seguro



Verificar frecuentemente el estado de la cinta, ya que si esta dañada pierde capacidad de carga.



Usar cinta PES para las temperaturas entre -40°C y + de 120°C.



Limpiar y lubricar habitualmente el dispositivo de amarre.



Proteger su cinta de ángulos agudos usando protectores de PVC.

//Precauciones



Utilice la cinta solo para amarre y no para izar.



No usar cintas dañadas. La fuerza ya no se puede garantizar.



Las cintas no deben ser anudadas ni girar alrededor de la carga.



Jamás fijar el tensor en el ángulo de la carga.

//Amarre de carga seguro

LISTA DE CONTROL

Cargar y amarrar correctamente la carga en los vehículos de transporte por carretera es esencial para asegurar un trayecto seguro.

Es muy importante que éstas operaciones se efectúen conforme a las normas vigentes y a las legislaciones nacionales correspondientes sobre el tráfico, seguridad vial y protección del trabajador. Con el fin de mejorar la seguridad en la práctica de la carga y el amarre de las mercancías, la IRU ha desarrollado esta lista de control con consejos y recomendaciones armonizadas.



//Amarre de carga seguro

ANTES DE CARGAR EL VEHÍCULO



Asegúrese de que el vehículo es apropiado para la carga que transporta.



Verifique que la plataforma de carga y la carrocería interior del vehículo estén limpias, en buen estado y sin deterioros.



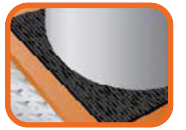
Determine el equipamiento de carga óptimo que necesita para la mercancía transportada.



Determine qué sistemas de sujeción son los que mejor se adaptan a la carga (cierre, bloqueo, fijación superior, o combinación de estos sistemas).



Determine el número y tipo de correas y/o cadenas que se utilizan para sujetar la carga de manera óptima.



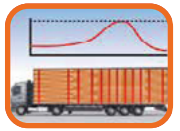
Determine el número de suelos antideslizantes y otros materiales para fijar la carga de manera óptima.

//Amarre de carga seguro

DURANTE EL AMARRE DE CARGA



No sobrepase la carga máxima (18t) autorizada para el vehículo completo.



Distribuya la carga de acuerdo con el peso permitido por eje.



Disponga del cargamento de manera óptima (artículos pesados abajo, ligeras en la parte superior).



Coloque los artículos en función del orden de descarga previsto.

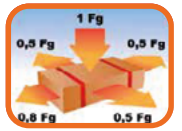


//Amarre de carga seguro

DURANTE LA CARGA Y SUJECIÓN



Evite cualquier espacio vacio entre diferentes cargas.



Asegúrese de que el material de sujeción distribuya las fuerzas ejercidas por la carga de la forma más equilibrada posible.



Asegúrese de que todas las cintas están bien sujetas de acuerdo a un ángulo de fijación óptimo.



Verifique que el material de sujeción está en buen estado y no presenta ningún defecto.



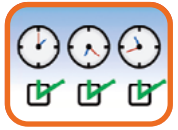
Asegúrese de que el material de sujeción está marcado de forma correcta y legible.



Asegúrese de que el dispositivo de sujeción no deteriore la mercancía transportada, y viceversa.

//Amarre de carga seguro

DURANTE EL TRAYECTO



Verifique la sujeción de la carga regularmente durante el trayecto si fuera necesario.



Revise la carga después de un frenado de emergencia o de cualquier situación anormal en cualquier momento del trayecto, parando en el lugar más cercano habilitado para ello.



Cada vez que una carga se descarga y/o se ha redistribuido, controle de nuevo las sujeciones.



Conduzca con cuidado y adapte la velocidad a las circunstancias del tráfico para evitar cualquier cambio violento de dirección o frenado brusco.

//Marcado

MARCADO TIE DOWN RATCHET

GORILA® recomienda que cada conjunto completo de cintas de amarre, debe marcarse con la siguiente información, si es aplicable, sobre una etiqueta

- Capacidades de amarre LC. Longitudes en metros.
- Fuerza manual normalizada.
- Fuerza de tensión normalizada (Dan). Aviso: “No usar para elevar cargas” Material de la cinta textil.
- Nombre o símbolo del fabricante o del suministrador.
- Código de trazabilidad del fabricante.
- Número y parte de norma Europea, es decir EN 12195-2.
- Año de fabricación.
- Alargamiento de la cinta textil en % en LC.
- Las piezas extremas, los dispositivos tensores, los dispositivos de retención de la tensión y los indicadores de tensión LC ≥ 5kN, deben marcarse con el nombre o símbolo del fabricante o del suministrador.
- El valor de LC debe marcarse en las partes de LC ≥ 5 kN, y en las partes de LC <5kN en daN.

PES

AZUL PARA CINTAS DE PES

GORILA®

S_{HF} = fuerza manual de tensión normalizada

S_{TF} = fuerza de pretensión

LC 2500 daN

S_{HF} = 50 daN

S_{TF} = 300 daN

CE PES ISO - 9001:2008

FECHA PROD: XX XX XX

CÓD: XXX-XXX-XXX-XXX

L: x m.

www.distintec.cl

Nº: xxxxxxxx

//Productos de acero forjado para amarre de carga

CADENAS DE SUJECIÓN GORILA®



REQUISITOS DE SEGURIDAD

- **CADENA**
  Debe ser conforme a la norma EN 818.

- **DISPOSITIVOS DE TENSADO**
  No deben existir bordes cortantes que tengan contacto con las manos del operador. En los dispositivos accionados a mano, el recorrido de retroceso de la palanca no debe ser mayor de 150mm.

MARCADO DE CADENA GORILA®

Toda cadena de sujeción debe marcarse con una placa metálica, que contenga lo siguiente:

INFORMACIÓN

- Capacidad de sujeción (LC) en kilo Newton (kN).
- Fuerza normalizada de tensado Stf en deca Newton (daN), para la que se ha diseñado el equipo.
- Para los tecles de palanca: Indicar la máxima fuerza a efectuar para alcanzar la WLL.
- Advertencia: “No utilizar para elevar cargas”.
- Nombre, símbolo o marca del fabricante o suministrador.
- Código de trazabilidad del fabricante.
- Número y parte de esta Norma Europea, EN 12195-3.



TENSOR CHICHARRA

- Palanca y ganchos forjados en caliente, templados y normalizados.
- Hilos cuadrados anti-bloqueo mecanizados en CNC.
- Ganchos giratorios en 360°.
- Cumple o excede norma EN 12195-3.
- Carga de ruptura 3,5:1.
- Carga de prueba 2:1.



GANCHO ACORTADOR CONECTOR G8

- Forjado en caliente en acero al carbono y en acero de aleación.
- Templado y normalizado.
- Seguro laminado en acero cincado.
- Factor de seguridad 4:1.
- Carga de prueba 2:1.
- Cumple o excede norma EN 1677-1.



GANCHO ESLINGA CONECTOR G8

- Forjado en caliente en acero al carbono y en acero de aleación.
- Templado y normalizado.
- Seguro laminado en acero cincado.
- Factor de seguridad 4:1.
- Carga de prueba 2:1.
- Cumple o excede norma EN 1677-1.



CANCAMO SOLDABLE

- Argolla y base de acero forjada en caliente, templada y normalizada.
- La soldadura debe ser ejecutada por un soldador calificado y se debe verificar que la argolla del cáncamo pivotee libremente en 180°.
- Cumple o excede norma ASME B30.26.
- Factor de seguridad 4:1.
- Carga de prueba 2:1.



TENSOR PALANCA

- Palanca y ganchos forjados en caliente, templados y normalizados.
- Eslabones soldados por electrofusión.
- Ganchos giratorios en 360°.
- Cumple o excede norma EN 12195-3.
- Carga de ruptura 3,5:1.
- Carga de prueba 2:1.



GANCHO PATA DELEFANTE CONECTOR G8

- Cuerpo de acero de aleación.
- Templado y normalizado.
- Pintado color naranja.
- Factor de Seguridad 4:1.
- Carga de prueba 2:1.
- Cumple o excede norma EN 1677-1.



CADENA G8

- Forjado en caliente en acero aleado y soldados por electrofusión.
- Son calibradas, tratadas térmicamente, normalizadas y testeadas eslabón a eslabón.
- Cumple o excede la norma EN-818.
- Factor de seguridad 4:1.



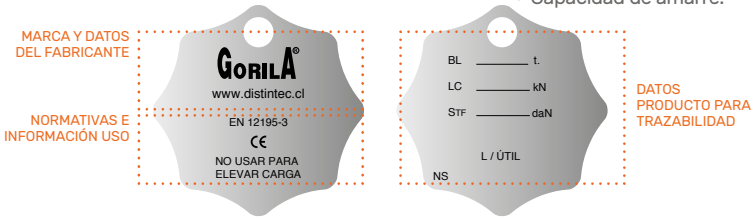
//Productos de acero forjado para amarre de carga

MARCADO AMARRE DE CARGA CADENA G8

Cada kit de amarre debe estar provisto por un certificado de calidad, el cual deberá estar conforme a la norma EN-12195. Esta normativa debe llevar la siguiente información:

CARACTERISTICAS

- Nombre del fabricante o suministrador.
- Incluir fecha de emisión del certificado y firma.
- Número y parte de la norma Europea: EN 12195-3.
- Descripción de la cadena, incluyendo una lista de todos sus componentes. Diámetro de la cadena y marca de la clase 8.
- Longitud nominal.
- Capacidad de amarre.



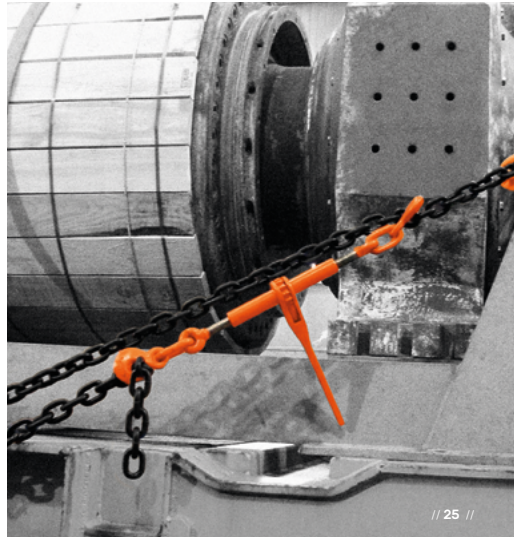
//Productos de acero forjado para amarre de carga

KIT DE CADENAS PARA AMARRE DE CARGA

Las cadenas para amarre son un conjunto de elementos utilizados para tensar la carga en un transporte.

REQUISITOS DE SEGURIDAD

- **TENSOR**
  Palanca y ganchos forjados en caliente, templados y normalizados.
- **CADENA**
  Fabricada en acero de aleación y soldada por electrofusión de grado 8.
- **GANCHOS**
  Forjados en caliente en acero al carbono, templados y normalizados.



//Requisitos para que el transporte de materiales sea seguro

Debido a la fricción continua del transporte de carga es imposible lograr una seguridad total:

- Las eslingas sintéticas de fijación deben estar fabricadas de acuerdo a la norma EN 12195-2.
- Las cadenas de fijación deben estar fabricadas a la norma EN 12195-3.
- Los cables de fijación deben estar fabricados bajo la norma EN 12195-4.
- Todo equipo de sujeción debe ser capaz de soportar fuerzas, ya sea en direcciones longitudinales, verticales y transversales.

PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE

Es vital que una carga no se mueva al ser transportada, si el transporte se encuentra con carga mal estibada, esta podría ocasionar accidentes e incluso la muerte.

Además, existen fundamentos jurídicos para el transporte de cargas sobre camiones, la cual está regida por la ley de tránsito N° 18.059 y N° 18490.



Existen factores de rozamiento dinámicos que afectan en medida del tipo de producto a transportar.
A continuación presentamos las siguientes a modo de ejemplo:

COMBINACIÓN DE MATERIALES EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO	MÍNIMA VERTICALMENTE HACIA ABAJO
MADERA SERRADA	-
MADERA SERRADA CONTRA TEJIDO DE BAQUELITA / CONTRACHAPADO	0,35
MADERA SERRADA CONTRA ALUMINIO RANURADO	0,3
MADERA SERRADA CONTRA CHAPAS DE ACERO	0,3
MADERA SERRADA CONTRA CHAPAS ONDULADAS	0,2
CHAPAS ONDULADAS	-
CHAPAS ONDULADAS CONTRA TEJIDO BAQUELITA / CONTRACHAPADO	0,35
CHAPAS ONDULADAS CONTRA ALUMINIO RANURADO	0,3
CHAPAS ONDULADAS CONTRA CHAPAS DE ACERO	0,3
CHAPAS ONDULADAS CONTRA CHAPAS ONDULADAS	0,3
CAJAS DE CARTÓN	-
CAJAS DE CARTÓN CONTRA CAJAS DE CARTÓN	0,35
CAJAS DE CARTÓN CONTRA PALETAS DE MADERA	0,35
SACOS GRANDES	-
SACOS GRANDES CONTRA PALETAS DE MADERA	0,3
ACERO Y CHAPAS METÁLICAS	-
CHAPAS METÁLICAS ENGRASADAS CONTRA CHAPAS METÁLICAS ENGRASADAS	0,1
BARRAS PLANAS DE ACERO CONTRA MADERA SERRADA	0,35
CHAPAS DE ACERO EN BRUTO SIN PINTAR CONTRA MADERA SERRADA	0,35

COMBINACIÓN DE MATERIALES EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO	MÍNIMA VERTICALMENTE HACIA ABAJO
CHAPAS DE ACERO EN BRUTO PINTADAS CONTRA MADERA SERRADA	0,35
CHAPAS DE ACERO EN BRUTO SIN PINTAR CONTRA EN CHAPAS DE ACERO EN BRUTO SIN PINTAR	0,3
CHAPAS DE ACERO EN BRUTO PINTADAS CONTRA CHAPAS DE ACERO EN BRUTO PINTADAS	0,2
BIDÓN DE ACERO PINTADO CONTRA BIDÓN DE ACERO PINTADO	0,15
HORMIGÓN	-
PARED / PARED SIN CAPA INTERMEDIA (HORMIGÓN/HORMIGÓN)	0,5
PIEZA ACABADA CON CAPA INTERMEDIA EN MADERA SOBRE MADERA (HORMIGÓN/MADERA/MADERA)	0,4
TECHO TECHO SIN CAPA INTERMEDIA (HORMIGÓN/VIGA DE CELOSÍA)	0,6
BASTIDOR DE ACERO CON CAPA INTERMEDIA DE MADERA (ACERO/MADERA)	0,4
TECHO EN BASTIDOR DE ACERO CON CAPA INTERMEDIA DE MADERA (HORMIGÓN/MADERA/ACERO)	0,45
PALETAS	-
TABLERO CONTRACHAPADO CON RESINA LISO - EUROPALETA (MADERA)	0,2
TABLERO CONTRACHAPADO CON RESINA LISO - CAJA PALETA (ACERO)	0,25
TABLERO CONTRACHAPADO CON RESINA LISO - PALETA DE MATERIAL PLÁSTICO (PP)	0,2
TABLERO CONTRACHAPADO CON RESINA LISO - PALETAS DE MADERA PRENSADA	0,15
TABLERO CONTRACHAPADO CON RESINA ESTRUCTURA DE TAMÍZ - EUROPALETA (MADERA)	0,25
TABLERO CONTRACHAPADO CON RESINA ESTRUCTURA DE TAMÍZ - CAJA PALETA (ACERO)	0,25
TABLERO CONTRACHAPADO CON RESINA ESTRUCTURA DE TAMÍZ - PALETA DE MATERIAL PLÁSTICO (PP)	0,25
TABLERO CONTRACHAPADO CON RESINA ESTRUCTURA DE TAMÍZ - PALETAS DE MADERA PRENSADA	0,2
VIGAS DE ALUMINIO EN LA PLATAFORMA DE CARGA (BARRAS PERFORADAS) - EUROPALETA (MADERA)	0,25
VIGAS DE ALUMINIO EN LA PLATAFORMA DE CARGA (BARRAS PERFORADAS) - CAJA PALETA (ACERO)	0,35
VIGAS DE ALUMINIO EN LA PLATAFORMA DE CARGA (BARRAS PERFORADAS) - PALETA DE MATERIAL PLÁSTICO (PP)	0,25
VIGAS DE ALUMINIO EN LA PLATAFORMA DE CARGA (BARRAS PERFORADAS) - PALETAS DE MADERA PRENSADA	0,2

//Métodos para asegurar la carga

LAS VARIANTES MÁS COMUNES SON:

- Amarre por fricción.
- Amarre por diagonal.
- Amarre cruzado.
- Bloqueo: Podría ser a través de cuñas, maderas o cualquier elemento que logre bloquear la carga.
- Inmovilizar: Se puede realizar con tabiques o barras de sujeción.
- Cierre: Se hace fijando la carga a las paredes laterales o frontales de un transporte.

COMO INFLUYE EL ÁNGULO DE AMARRE EN RELACIÓN A LA CARGA:

- Mientras mayor sea el ángulo, menor será la tensión requerida para tensar la carga.
- Si desea trabajar de manera segura, siempre realícelo a 90°, ya que a medida que el ángulo se vuelva más agudo, mayor será la tensión que deberá realizar. Recuerde que ángulos bajo 35° son inseguros para Ud y terceros.
- No olvide que el ángulo de amarre esta entre los dispositivos de amarre y la superficie de la carga.

//Sujeción por fricción

	RATCHET 4"	RATCHET 3"	RATCHET 2"	RATCHET 1"		
Ángulo / daN	1000 daN	750 daN	500 daN	250 daN	Peso(t)	Goma Antideslizante
35°	2	2	2	2	1	SI
	2	2	3	6	1	NO
	2	2	2	2	2	SI
	3	4	6	12	2	NO
	2	2	2	5	4	SI
	6	8	12	23	4	NO
	2	3	5	9	8	SI
	12	15	23	-	8	NO
	3	4	6	12	10	SI
	15	19	-	-	10	NO
	3	5	7	14	12	SI
	17	23	-	-	12	NO
	4	5	8	16	14	SI
	20	-	-	-	14	NO
	5	7	10	21	18	SI
	-	-	-	-	18	NO
	6	8	12	23	20	SI
	-	-	-	-	20	NO

//Sujeción por fricción

Ángulo / daN	RATCHET 4" 1000 daN	RATCHET 3" 750 daN	RATCHET 2" 500 daN	RATCHET 1" 250 daN	Peso(t)	Goma Antideslizante
60°	2	2	2	2	1	SI
	2	2	2	4	1	NO
	2	2	2	2	2	SI
	2	3	4	8	2	NO
	2	2	2	3	4	SI
	4	5	8	15	4	NO
	2	2	3	6	8	SI
	8	10	15	-	8	NO
	2	3	4	8	10	SI
	10	13	20	-	10	NO
	2	3	5	9	12	SI
	12	15	23	-	12	NO
	3	4	5	11	14	SI
	13	18	-	-	14	NO
	3	5	7	14	18	SI
	17	23	-	-	18	NO
	4	5	8	15	20	SI
	20	-	-	-	20	NO

Ángulo / daN	RATCHET 4" 1000 daN	RATCHET 3" 750 daN	RATCHET 2" 500 daN	RATCHET 1" 250 daN	Peso(t)	Goma Antideslizante
90°	2	2	2	2	1	SI
	2	2	2	3	1	NO
	2	2	2	2	2	SI
	2	2	3	7	2	NO
	2	2	2	3	4	SI
	3	4	7	13	4	NO
	2	2	3	5	8	SI
	7	9	13	-	8	NO
	2	2	3	7	10	SI
	8	11	16	-	10	NO
	2	3	4	8	12	SI
	10	13	20	-	12	NO
	2	3	5	9	14	SI
	12	16	23	-	14	NO
	3	4	6	12	18	SI
	15	20	-	-	18	NO
	3	4	7	13	20	SI
	17	22	-	-	20	NO

//Sujeción diagonal

Ángulo horizontal ß 6°-35 / Ángulo vertical α 20°-65° (Considerar siempre 4 amarres)

Coeficiente μ	0,6 (c/Goma antideslizante)	0,3 (Hormigón/Madera húmeda)	0,2 (Acero / Madera)	Peso (t)
daN/medidas	125 (1")	125 (1")	125 (1")	0,125
	125 (1")	125 (1")	250 (1")	0,25
	250 (1")	250 (1")	500 (2")	0,5
	250 (1")	500 (2")	750 (3")	0,75
	250 (1")	500 (2")	1000 (4")	1
	250 (1")	750 (3")	2000 (6mm)	1,5
	500 (2")	1000 (4")	2000 (6mm)	2
	500 (2")	2000 (6mm)	2000 (6mm)	2,25
	500 (2")	2000 (6mm)	2500 (8mm)	2,75
	500 (2")	2000 (6mm)	3000 (8mm)	3,25
	500 (2")	2000 (6mm)	4000 (8mm)	3,85
	750 (3")	2000 (6mm)	4000 (8mm)	4
	750 (3")	2500 (8mm)	4000 (8mm)	4,5
	750 (3")	2500 (8mm)	5000 (10mm)	5
	750 (3")	3000 (8mm)	5000 (10mm)	5,5
	750 (3")	3000 (8mm)	6400 (13mm)	5,8
	1000 (4")	3000 (8mm)	6400 (13mm)	6

//Sujeción diagonal

Ángulo horizontal ß 6°-35 / Ángulo vertical α 20°-65° (Considerar siempre 4 amarres)

Coeficiente μ	0,6 (c/Goma Antideslizante)	0,3 (Hormigón / Madera húmeda)	0,2 (Acero / Madera)	Peso (t)
daN/medidas	1000 (4")	4000 (8mm)	6400 (13mm)	7,25
	1000 (4")	4000 (8mm)	8400 (13mm)	7,75
	2000 (6mm)	4000 (8mm)	8400 (13mm)	8
	2000 (6mm)	5000 (10mm)	8400 (13mm)	9,3
	2000 (6mm)	5000 (10mm)	10000 (13mm)	10
	2000 (6mm)	6400 (13mm)	10000 (13mm)	11,25
	2000 (6mm)	6400 (13mm)	16000 (16mm)	13
	2000 (6mm)	8400 (13mm)	16000 (16mm)	15,5
	2500 (8mm)	8400 (13mm)	16000 (16mm)	17
	2500 (8mm)	10000 (13mm)	16000 (16mm)	18
	2500 (10mm)	10000 (13mm)	16000 (16mm)	19,35
	3000 (10mm)	10000 (13mm)	16000 (16mm)	20,25
	3000 (10mm)	16000 (16mm)	NA	23,3
	4000 (13mm)	16000 (16mm)	NA	31
	5000 (13mm)	16000 (16mm)	NA	32,5
	5000 (13mm)	NA	NA	38,75
	6400 (13mm)	NA	NA	49,6

//Planificación del transporte

INFORMACIÓN FÍSICA

El diseño de los amarres de sujeción de la carga se basa en los siguientes parámetros:

ACELERACIONES | COEFICIENTES DE ROZAMIENTO | FACTORES DE SEGURIDAD

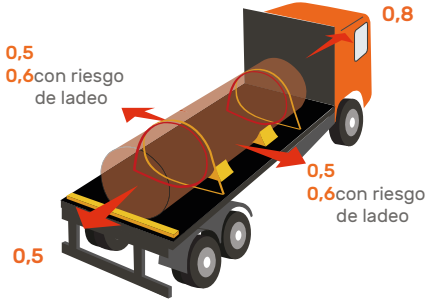
Estos parámetros y métodos se abordan y se describen en la norma europea EN 12195-1.

Se pueden utilizar todos los sistemas de cierre, bloqueo, amarre directo y amarre de fricción para impedir el deslizamiento, la inclinación, la rodadura, el balanceo, la deformación sustancial y la rotación (alrededor de los ejes verticales) de la carga.

El número, el tipo y el método de amarre y sujeción de la carga pueden diferir si se ciñen a las normas.

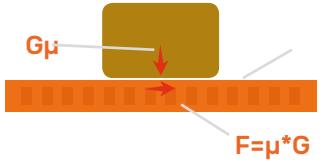
El equipo de sujeción de la carga debe ser capaz de soportar...

- **0,8** del peso de la carga en la dirección de avance.
- **0,5** del peso de la carga hacia los lados y hacia atrás.
- **0,6** del peso de la carga hacia los lados si hay riesgo de que la carga se ladee.



ROZAMIENTO

La fuerza máxima de rozamiento es el resultado de la fuerza de contacto entre dos objetos multiplicada por el coeficiente de rozamiento.



Fuerza de rozamiento

NOTA

Si se reduce la fuerza de contacto «G» entre los dos objetos, también se reducirá la fuerza de rozamiento; en caso de que la fuerza entre los dos elementos sea 0, no habrá ninguna fuerza de rozamiento. Las vibraciones verticales pueden reducir la fuerza vertical entre la carga y la plataforma de carga.



Vibración vertical durante la conducción

//Coeficiente de aceleración

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA

Al colocar la carga en un vehículo no deben superarse las dimensiones máximas autorizadas ni los pesos máximos bruto y de los ejes. También hay que tener en cuenta las cargas máximas de los ejes para garantizar una estabilidad, una dirección y un frenado adecuados, según disponga la legislación o lo indique el fabricante del vehículo.

Las unidades de transporte son particularmente sensibles a la posición del centro de gravedad de la carga, debido a las cargas de los ejes especificadas para mantener la capacidad de dirección y de frenado. Tales vehículos deben estar equipados con diagramas específicos (véanse los ejemplos siguientes en las figuras 4 y 5), donde se indica la carga útil permitida en función de la posición longitudinal de su centro de gravedad. Normalmente, la carga útil máxima puede utilizarse solo cuando el centro de gravedad está situado, dentro de límites estrechos, aproximadamente en la mitad de la longitud del espacio reservado para la carga.

Los diagramas de la distribución de la carga debe facilitarlos el fabricante del vehículo o de la carrocería, pero también pueden calcularse más tarde tomando como referencia la geometría del vehículo, todas las cargas mínimas y máximas de los ejes, la distribución de la tara sobre los diferentes ejes y la carga útil máxima, bien en una hoja de cálculo o mediante herramientas de software sencillas. Este software se encuentra disponible en Internet, de forma gratuita o a un precio muy reducido.

Distribuir la carga según el diagrama de distribución de la carga de los vehículos ayudará a no superar las cargas máximas permitidas de los ejes del vehículo.

Ejemplos de diagrama de distribución de carga de un camión típico de 18 toneladas y con dos ejes:



Diagrama de distribución de la carga en un camión de dos ejes

Ejemplo de diagrama de distribución de la carga de un semirremolque típico de 13,6 m:

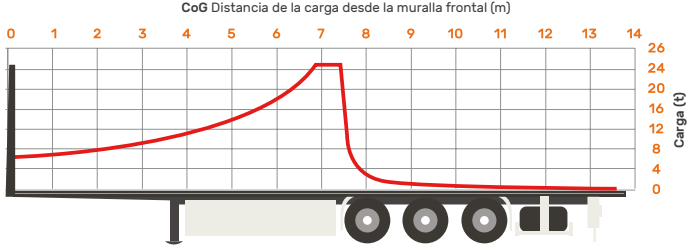


Diagrama de distribución de la carga en un semirremolque de tres ejes

ENERO

LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

FEBRERO

LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28			

MARZO

LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

ABRIL

LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

MAYO

LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

JUNIO

LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

JULIO

LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

AGOSTO

LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

SEPTIEMBRE

LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

OCTUBRE

LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

NOVIEMBRE

LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

DICIEMBRE

LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

GORILA®

DISTINTEC®

www.distintec.cl

ventas@distintec.cl

(56 2) 2 328 4200